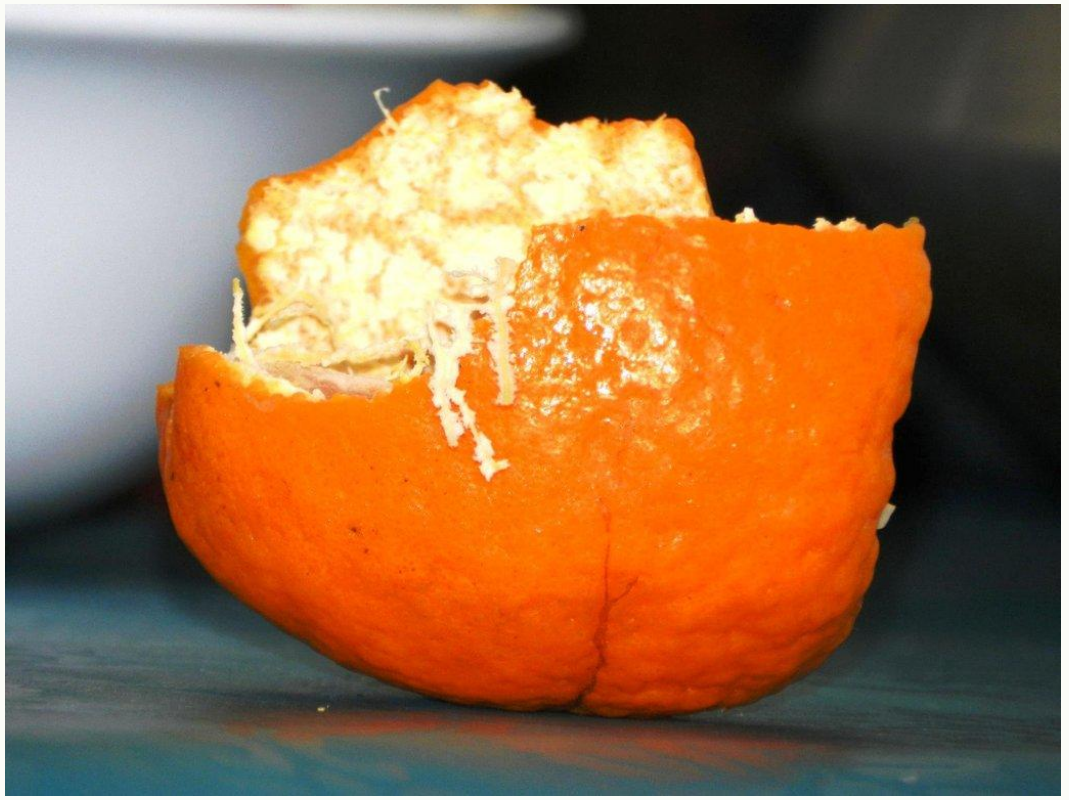
看结构式，
能预测气味吗？

从香芹酮的镜像结构，
看 AI 如何学习气味。



天然柑橘香气来自多种分子。

结构怎样影响气味

01 分子进入空气

分子从样品表面挥发，
随空气进入鼻腔。
分子间作用影响挥发性；
浓度影响到达的分子数，
也会影响气味强弱。

→

02 受体组合响应

受体是识别分子的蛋白质。
一种分子可以刺激
多种受体，形成不同
强弱的响应组合；
空间构型会改变响应。

→

03 形成气味感知

嗅觉神经元把信号
传入大脑。大脑读取
组合模式，识别气味；
混合物、杂质和个体差异
也会改变最终感知。

条件变化，分别改变了什么？

浓度

检查到达鼻腔的分子数量，
比较同一物质的浓度变化。

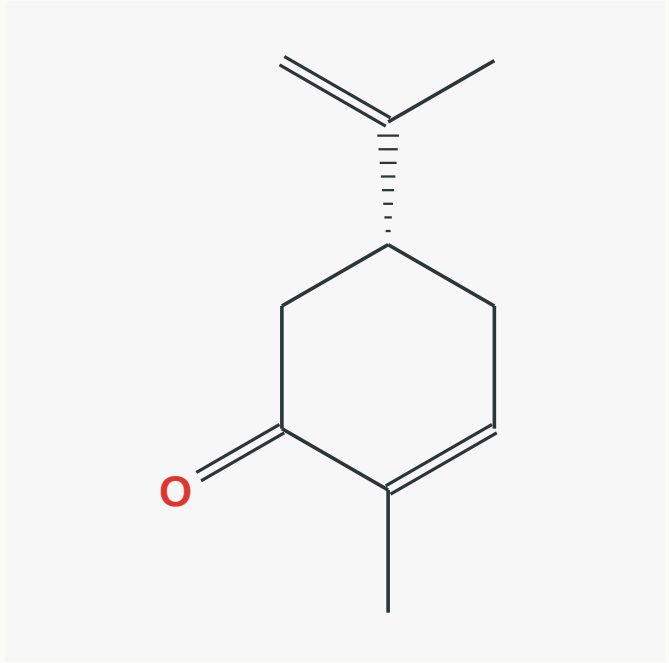
样品组成

检查纯物质、混合物
及微量杂质的贡献。

感知者

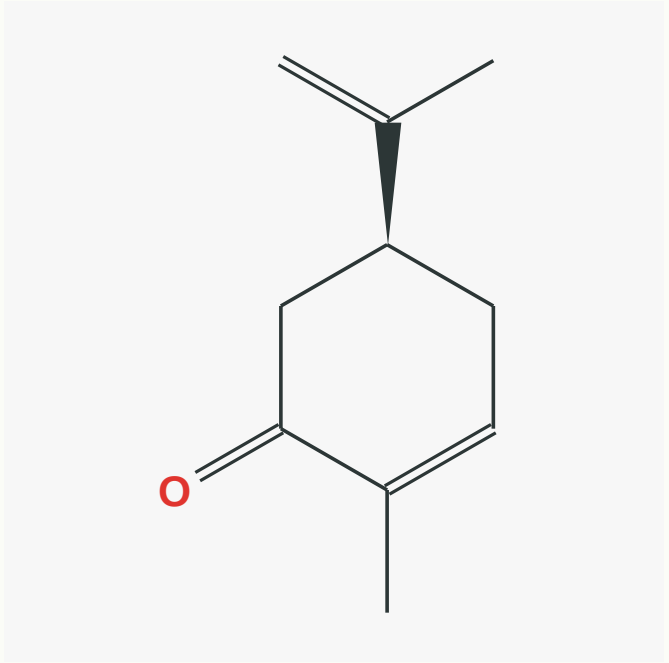
结合个体受体响应，
比较不同人的气味描述。

镜像结构，可以带来不同气味



(R)-(−)-香芹酮

留兰香样 · spearmint



(S)-(+)-香芹酮

葛缕子样 · caraway

对映体：连接相同、互为镜像且不能重合。
R/S 表示构型，+/− 表示旋光方向。
实楔朝向纸面外，虚楔指向纸面内。



留兰香（Mentha spicata）

嗅觉受体 OR1A1

改变结合口袋中的氨基酸，
比较两种香芹酮的响应。

AI 用结构学习气味，再用新分子盲测

输入：分子连接图

原子是节点，化学键是连边；
元素、键型等作为结构特征。

学习：约 5,000 种标注分子

将分子结构与气味标签配对，
学习结构特征和气味的联系。

输出：一组气味评分

盲测采用 55 个描述词，
共同表达一个分子的气味轮廓。

53%

在 323 种评估分子中，
其中 53% 的分子，模型预测
比表现居中的单个评分者
更接近评审组平均评分。

400 种候选 → 323 种评估
按固定模型检验新分子。

排除 77 种：低强度 42，污染或疑似污染 32，重复 2，误纳入 1。
53% 是分子占比；比较对象使用同一套气味词和评审组平均评分。

把预测结果拆成三个可检验的问题



气相色谱：分离成分
质谱：辅助鉴定成分
把样品组成与感知对应。

样品：闻到的是哪一种成分？

先分离并鉴定成分，再比较纯样与杂质，
确认气味描述对应的化学对象。

预测：新分子的描述是否准确？

预先留出新分子，独立采集模型与人类评分；
使用相同描述词，与评审组平均评分比较。

机制：改变受体后，响应怎样变化？

控制分子和浓度，对照正常受体与受体变体；
测量响应变化，检验手性识别的解释。

三类证据分别对应：样品身份、预测效果、受体机制。

看到一个新的气味预测，怎样读懂它？

给定信息	需要追问什么	下一步怎么做
一个分子结构式	立体构型、纯度与浓度 是否交代清楚？	补全样品条件与立体构型， 把纸面结构与实际样品对应。
一组 AI 气味评分	预测描述了哪些特征？ 与谁、用什么口径比较？	查看同一套描述词的评分， 用独立新分子检验预测。
一种受体机制解释	改变受体结构之后， 预测的响应会怎样变化？	保持其他条件一致， 比较受体变体的响应。

把结构、样品、评价和实验连接起来，才能读懂“预测气味”的含义。

主要参考资料与对应证据

01 香芹酮：镜像结构与气味

Friedman & Miller · Science (1971)
DOI: 10.1126/science.172.3987.1044

第 3 页的气味对照
R 型留兰香样，
S 型葛缕子样。

02 OR1A1 的手性识别

Geithe et al. · Cell Mol Life Sci (2017)
PMID: 28656349

第 3、5 页的受体机制
比较构型、受体变体
和实际响应。

03 AI 结构—气味预测

Lee et al. · Science (2023)
DOI: 10.1126/science.ade4401

第 4 页的训练与盲测
约 5,000 种标注分子，
323 种最终评估分子。

04 嗅觉与挥发性的入门解释

NIDCD: Smell Disorders
ACS: Chemists Celebrate Earth Day (2016)

第 2 页的感知链条
分子进入鼻腔，
受体组合信号传入大脑。